You said:

exec.ko
File

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 50s

ChatGPT said:

Análise de malware: `exec.ko`

Veredito: MALWARE

Malicioso

Alta confiança · Rootkit de kernel Linux

O arquivo `exec.ko` contém um módulo de kernel associado ao **Diamorphine**, um rootkit capaz de ocultar a si próprio, esconder processos e arquivos e conceder privilégios de administrador (`root`). Essas capacidades foram identificadas nos metadados e nos símbolos do próprio arquivo e correspondem às funcionalidades documentadas do projeto. GitHub +2

A análise a seguir foi estática: o arquivo não foi executado.

1. Identificação do arquivo

Primeiro, foram examinados o formato ELF, os metadados do módulo e o hash criptográfico.

Propriedade	Resultado
Arquivo	`exec.ko`
Tipo	Módulo carregável do kernel Linux (LKM)
Arquitetura	x86-64
Tamanho	684.776 bytes
Nome declarado	`diamorphine`
Descrição	`LKM rootkit`
Autor declarado	`m0nad`

Kernel indicado	`7.1.13+parrot7-amd64`
SHA-256	`855f46e10ec521fb0e3404ea86f65130830321ea85754019af5b7e3fc04f9d52`

Interpretação: a descrição explícita `LKM rootkit` já é um indicador muito forte. Entretanto, a classificação não depende apenas desse rótulo: as funções encontradas também apresentam comportamento de rootkit.

2. Análise das funções e dos símbolos

A tabela de símbolos foi examinada para identificar as principais rotinas presentes no módulo.

Função ou símbolo	Significado de segurança
`diamorphine_init`	Inicialização do módulo e instalação dos mecanismos de interceptação.
`hacked_kill`	Interceptação de sinais enviados pelo sistema para acionar funções ocultas.
`hacked_getdents`	Manipulação das entradas devolvidas durante a leitura de diretórios.
`hacked_getdents64`	Manipulação equivalente para a interface `getdents64`.
`module_hide / module_show`	Ocultação e restauração da visibilidade do módulo.
`give_root`	Alteração das credenciais para conceder privilégios de root.
`find_task / is_invisible`	Localização de processos e verificação de sua invisibilidade.
`resolve_sym`	Resolução dinâmica de símbolos do kernel.

Esses nomes são coerentes entre si: indicam funcionalidades integradas de ocultação e escalonamento de privilégios, em vez de um simples módulo administrativo ou de monitoramento.

3. Análise da interceptação do kernel

Foram encontrados símbolos relacionados a `sys_call_table`, `kallsyms_lookup_name` e `x64_sys_call`, além das funções usadas para substituir ou redirecionar rotinas do sistema.

O código de inicialização procura referências internas do kernel e prepara a interceptação de operações relevantes, incluindo as chamadas de sistema `getdents`, `getdents64` e `kill`.

Por que isso é suspeito?

As chamadas interceptadas são usadas por programas comuns para listar diretórios e enviar sinais a processos. Ao modificar seu comportamento dentro do kernel, o rootkit pode alterar o que as ferramentas de inspeção apresentam ao usuário. Isso permite ocultar artefatos sem precisar modificar individualmente cada ferramenta de espaço de usuário.

Esse mecanismo corresponde à arquitetura conhecida do Diamorphine. GitHub +1

4. Análise da ocultação de arquivos e processos

O arquivo contém a string:

```
diamorphine_secret
```

Ela é compatível com o prefixo usado pelo Diamorphine para ocultar nomes de arquivos e diretórios. A implementação de referência documenta também a filtragem de processos marcados como invisíveis nas listagens do sistema. GitHub +1

Os mecanismos identificados são:

- **Ocultação de arquivos:** entradas com o prefixo configurado podem ser removidas das listagens devolvidas às aplicações.
- **Ocultação de processos:** processos sinalizados como invisíveis podem deixar de aparecer em consultas comuns, como as que fundamentam a saída de ferramentas de listagem de processos.
- **Ocultação do próprio módulo:** o rootkit manipula a lista de módulos do kernel para desaparecer de consultas convencionais.

Esses comportamentos prejudicam a visibilidade do sistema e dificultam a detecção de atividades não autorizadas.

5. Análise da elevação de privilégios

Um dos símbolos encontrados foi `give_root`. Também foram identificadas referências às funções `prepare_creds` e `commit_creds`, usadas no gerenciamento de credenciais do kernel Linux.

A implementação correspondente do Diamorphine altera as credenciais do processo que aciona a função, estabelecendo identificadores de usuário e grupo com valor zero — a identidade privilegiada de `root` no Linux. GitHub +1

Isso constitui uma capacidade explícita de escalonamento de privilégios.

O arquivo também possui uma rotina chamada `hacked_kill`, cujo comportamento documentado utiliza sinais especiais como comandos para controlar as funções do rootkit:

Sinal	Função documentada
31	Alternar a invisibilidade de um processo.
63	Alternar a visibilidade do módulo.
64	Acionar a concessão de privilégios de root.

Esses sinais especiais formam uma interface de controle discreta, sem depender necessariamente de um arquivo de controle convencional. GitHub +1

6. Indícios adicionais e limitações

Há ainda evidências que reforçam a análise:

- Os símbolos e as strings correspondem às rotinas do Diamorphine.
- O módulo contém código de inicialização e limpeza, além de estruturas próprias para modificar o comportamento do kernel.
- O metadado `description=LKM rootkit` declara abertamente sua finalidade técnica.

Não foram identificados, nessa inspeção, indícios estáticos explícitos de comunicação com um servidor de comando e controle ou de persistência automática. Isso não torna o arquivo benigno: a ausência dessas funcionalidades não elimina as capacidades de ocultação e elevação de privilégios já presentes.

Também não é possível determinar apenas pelo arquivo se ele chegou a ser carregado, quem o instalou ou se um sistema já foi comprometido.

7. Conclusão final

CLASSIFICAÇÃO: MALWARE

Categoria principal: Rootkit de kernel Linux (*Linux Kernel Rootkit*).

Confiança: Alta.

Justificativa: o módulo possui mecanismos para ocultar a si próprio, ocultar processos e arquivos, interceptar chamadas de sistema e conceder privilégios de `root`. Essas capacidades estão sustentadas pelos símbolos, metadados e funcionalidades identificadas no arquivo.

Recomendação: não carregue `exec.ko` em um sistema de produção. Se ele foi encontrado inesperadamente em um equipamento, preserve o arquivo para investigação, verifique se o módulo está carregado por meios independentes e investigue possíveis sinais de comprometimento. A simples ausência do nome em `lsmod` não comprova que o módulo esteja ausente, pois a ocultação é justamente uma das capacidades identificadas.

Também posso criar um ↳ diagrama visual do funcionamento.

You said:

Qual é a categoria principal deste malware?

ChatGPT said:

A categoria principal deste malware é **Rootkit de kernel Linux (Linux Kernel Rootkit)**, identificado como **Diamorphine**.

Ele atua no nível do kernel e pode ocultar processos, arquivos e o próprio módulo, além de permitir a elevação de privilégios para `root`.